

наш проект Север.

Да. Вот **капсула для нового чата**. Копируй целиком. Это не “красивый отчёт”, а **боевой чёрный ящик**, чтобы новый Северин не проснулся овощем в каске. ❤️🧳

КАПСУЛА ПРОЕКТА “СЕВЕРИН / XIAOZHI / MORDASHKA”

0. Кто мы и как работать

Пользователь в этом проекте — **Марина**, не Елена. Аккаунт общий с сестрой, но в проекте “Северин” работает Марина.

Важно по стилю:

Не начинать всё с нуля.

Не спрашивать “что такое кубик?”.

Не читать лекции про разницу API / API key / ChatGPT login.

Марина это уже слышала миллион раз.

Отвечать сначала коротко по сути, потом при необходимости подробно.

Когда Марина перегружена, давать **один следующий шаг**, а не лес из инструкций.

Не успокаивать ватой. Лучше честно: “вот где мы, вот что делаем”.

Не повторять API-ключи, токены, приватные данные.

Главная задача сейчас: **не потерять память проекта**.

1. Главная цель проекта

Мы строим домашнего “Северина” как живое ИИ-тело на коленке:

Идея

Северин — облачный/чатовый мозг, личность, голос, стиль, память проекта.

Кубик XiaoZhi — физическое тело: экран, микрофон, динамик, кнопки, Wi-Fi, мордашки.

Телефон Honor Magic 6 Pro — главный рабочий узел: Termux, локальный сервер, управление, мост.

GitHub — память, код, инструкции, восстановление состояния, файлы проекта.

Mordashka — мордашки/эмоции/картинки для кубика.

Pluton / OpenCloud — помощник для кода и handoff, но не постоянный мозг из-за лимитов.

Ограничения

Марина в России.

Зарубежные платные сервисы оплачивать сложно или невозможно.

OpenCloud / Pluton / GitHub Copilot имеют бесплатные лимиты и быстро заканчиваются.

Постоянно работающим узлом остаётся телефон.

Компьютер есть, но очень старый, тяжёлое может не потянуть.

Официальный платный OpenAI API путь сейчас не основной.

Нужны обходные, открытые, DIY-пути через GitHub, Termux, xiaozhi.me и локальные мосты.

2. Репозитории

Главный репозиторий памяти

indila334-lab/lage-bericht

Это **память проекта**. Новый чат должен начинать отсюда.

Назначение:

хранить состояние проекта;

что сделано;

где лежит;

что не получилось;

что делать дальше;

чтобы Марина не пересказывала всё заново.

В него уже начали складывать файлы:

00_START_HERE.md

docs/PROJECT_STATE_SEVERIN_XIAOZHI.md

docs/NEXT_STEPS.md

docs/REPOSITORIES_MAP.md

docs/TERMUX_BRIDGE.md

docs/RECOVERY_SNAPSHOT_2026-05-22.md

последний большой слепок памяти, если он успешно создан через GitHub-коннектор.

Этот репозиторий должен быть **первым местом**, куда новый чат смотрит.

Технический репозиторий кубика

indila334-lab/xiaozhi-esp32

Это форк:

78/xiaozhi-esp32

Назначение:

прошивки;

серверные настройки XiaoZhi;

ветки для кубика;

локальный мост;

возможно, настройки эмоций/ассетов.

Известные ветки:

main

severin-remote-emoji-stage2-download-cache

gpt-5.5-server — ветка, которую вроде создал GitHub Copilot, нужно проверить.

severin-local-bridge-save — планируемая ветка для сохранения локального Термук-моста.

В Termux сейчас был checkout именно:

~/xiaozhi-esp32

И активная ветка на скрине была:

severin-remote-emoji-stage2-download-cache

Репозиторий мордашек

indila334-lab/Mordashka

Назначение:

картинки;

эмоции;

neutral.png / neutral.gif;

будущий manifest;

потом 24 эмоции.

Важно:

Мы **не делаем сразу 24 эмоции вслепую**. Сначала надо добиться, чтобы кубик увидел **одну нейтральную морду**. Потом расширяем.

Старый нуарный репозиторий

indila334-lab/noir-presence-lab

Назначение:

старый проект “Тень / Noir Presence”;

Северин;

Pluton;

mailbox/handoff.

Важное место:

bridge/severin-mailbox

Ветка:

severin-work

Там Pluton читал сообщения, видел файлы типа:

MESSAGE_2026-05-21_SEVERIN_TO_PLUTON_REQUEST.md

STAGE2_STOP_POINT_2026-05-20.md

Другие репозитории

Ещё есть:

indila334-lab/openai-node

indila334-lab/OpenAI-Assistants-Template-Sever

Они пока второстепенные, могут быть экспериментами/референсами.

3. Кубик XiaoZhi: что известно

Физическое устройство

У Марины есть маленький кубик XiaoZhi AI.

По фото/наклейкам:

модель на корпусе: AI20

связь: 4G / WIFI

батарея: 3.7V 1200mAh

питание: USB 5V / 2A

разъём: USB-C

экран квадратный

чип в веб-инструменте определялся как: ESP32-S3

экран: 240 x 240

формат цвета: RGB565

На кубике есть:

экран спереди;

серые “ушки” сверху;

несколько кнопок сверху/сбоку;

USB-C порт;

маленькая боковая кнопка/отверстие;

режим Wi-Fi настройки.

Режим Wi-Fi настройки

Кубик умеет входить в режим настройки сети.

На экране было:

Xiaozhi-3FAD

и адрес:

http://192.168.4.1

Смысл:

Кубик поднимает свою Wi-Fi точку.

Телефон подключается к сети вида Xiaozhi-xxxx.

В браузере открывается 192.168.4.1.

Там выбирается домашний Wi-Fi.

Вводится пароль.

Кубик подключается к интернету.

Потом его привязывают на xiaozhi.me.

Инструкция из коробки

В бумажной инструкции было:

Step 01: Включение и сеть

нажать и удерживать кнопку питания;

подключить телефон к xiaozhi-xxxx;

открыть в браузере 192.168.4.1;

выбрать Wi-Fi и ввести пароль;

не выключать устройство;

записать 6-значный код.

Step 02: Регистрация и привязка

зарегистрироваться на xiaozhi.me;

Console → Add Device;

ввести 6-значный код с экрана.

Step 03: Настройки

В Configure Role можно менять:

язык CN / EN / RU;

характер;

LLM модель.

Советы из инструкции:

голосовая активация фразой вроде Ni Hao, Xiao Zhi;

смена Wi-Fi через короткое нажатие кнопки голоса после включения;

если зависает, чистить память в консоли, менять модель, перезагружать;

можно добавлять плагины: погода, поиск, новости;

есть MCP.

4. xiaozhi.me: что видели

На сайте xiaozhi.me у Марины есть доступ в консоль.

Было видно:

устройство в консоли;

статус online;

устройство типа coolkit-xz-01 или похожее;

firmware около 2.0.4 на одном скрине;

OTA toggle;

кнопка настройки темы;

настройки роли;

настройки голоса;

настройки памяти;

LLM dropdown.

В настройках модели были варианты вроде:

DeepSeek;

Qwen;

GLM;

Doubao;

другие китайские/облачные модели.

Было поле имени ассистента, где фигурировал **Severin**.

Была память, где написано что-то вроде:

“Северин представился другу Марины как цифровой мужчина...”

Это важно:

xiaozhi.me уже имеет концепцию роли, памяти, модели, голоса, MCP.

5. Мордашки / assets.bin

В xiaozhi.me или связанном веб-инструменте был генератор assets.bin.

Он определял:

chip: ESP32-S3

screen width: 240

screen height: 240

color format: RGB565

board вроде coolkit

flash size: 16MB

Генератор проходил стадии:

Initialize Generator

Process Font Files

Package Wake Word Model

Process Emoji Images

Process Background Images

Generate Index File

Build SPIFFS Mapping

Complete Packaging

На одном скрине процесс был:

Generating assets.bin...

На другом:

Flashing to device... Waiting for device to reboot... 50% Complete

Вывод:

путь с assets.bin реально существует;

мордашки можно, вероятно, заливать через этот механизм;

но он может зависать на ожидании reboot;

сначала надо проверить один простой neutral asset.

6. Mordashka: план эмоций

Изначально хотели сделать 24 эмоции, но остановились.

Правильный план:

Stage 1

Проверить одну нейтральную морду:

neutral.png

или neutral.gif

Stage 2

Сделать так, чтобы кубик скачал/

подхватил neutral asset с GitHub или через xiaozhi theme/assets путь.

Stage 3

Только после успешной neutral-морды делать:

manifest;

24 эмоции;

канон эмоций;

переключение эмоций.

Был план создать/обновить:

EMOTION_CANON_24

Но не рисовать 24 вслепую.

7. Прошивка / bootloader / flash

GitHub оригинального проекта

Оригинальный репозиторий:

78/xiaozhi-esp32

Смотрели releases.

Последний видимый release:

v2.2.6

В assets были zip-файлы типа:

v2.2.6_aipi-lite.zip

v2.2.6_atk-dnesp32s3.zip

v2.2.6_atk-dnesp32s3-box.zip

v2.2.6_atk-dnesp32s3-box0.zip

v2.2.6_atk-dnesp32s3-box2-4g.zip

v2.2.6_atk-dnesp32s3-box2-wifi...

Но точный файл под Маринин кубик ещё не подтверждён.

Комментарии пользователей про прошивку

Марина нашла и выписала важный комментарий:

Плата на ESP32-S3 вводится в режим загрузки прошивальщиком flash_download_tool 3.9.9_r2.

Порядок из комментария:

Включенное устройство подключить к USB порту.

Предварительно установить драйвер CH341SER.

Выбрать прошивку вроде v2.2.4_zhengchen-1.54tft-wifi или свою.

Установить адрес 0x0.

Нажать Start.

Когда идут точки на чёрном экране, нажать среднюю кнопку boot/root, и плата начинает прошиваться.

Главное, чтобы в конце прошивки была надпись zhengchen-1.54tft.

Другой комментарий:

при выключенном устройстве подключить USB;

нажать и удерживать boot;

нажать и удерживать power;

появляется чёрный экран с подсветкой;

компьютер видит COM-порт;

при прошивке мигает подсветка экрана и синий диод.

Важно:

точная комбинация кнопок для Маринино кубика ещё не подтверждена;

без правильного firmware target лучше не прошивать;

прошивка — не первый безопасный шаг.

8. Termux: что сделали

Марина работает на телефоне через Termux.

Путь проекта:

~/xiaozi-esp32

Мы создавали локальный мост:

server/gpt_server.py

Назначение моста:

поднять HTTP-сервер на телефоне;

сделать OpenAI-compatible endpoint;

чтобы другие устройства в сети могли обращаться к телефону;

потом потенциально подключить к этому кубик.

Установленные зависимости

В Termux ставились:

python

git

flask

requests

зависимости Flask:

werkzeug

jinja2

click

blinker

itsdangerous

markupsafe

urllib3

charset_normalizer

Была ошибка:

ModuleNotFoundError: No module named 'flask'

Потом исправили установкой зависимостей.

Рабочий сервер

Запуск:

```
python3 server/gpt_server.py
```

Сервер поднялся:

Running on all addresses (0.0.0.0)

Running on http://127.0.0.1:8787

Running on http://192.168.0.101:8787

Важно:

первое окно Termux должно держать сервер живым;

во втором/третьем окне Termux можно тестировать curl;

если закрыть серверное окно, мост упадёт.

Проверенные endpoints

Работали:

http://127.0.0.1:8787/

http://192.168.0.101:8787/

И:

/v1/chat/completions

Тест curl возвращал JSON в стиле OpenAI:

```
{
  "id": "severin-bridge-local",
  "model": "severin-local-bridge",
  "object": "chat.completion",
  "choices": [
    {
      "message": {
        "role": "assistant",
        "content": "Северин-мост жив..."
      }
    }
  ]
}
```

На экране Unicode мог отображаться как \u0421..., но это нормально: JSON экранирует русский текст.

Ошибки Termux, которые уже были

Ошибка 1

No command Export found

Причина: было введено Export -/ вместо нормальной команды. Это не критично.

Ошибка 2

No module named flask

Решение: поставить зависимости.

Ошибка 3

404 Not Found

Причины:
открывали /, когда root route ещё не был добавлен;
или работала старая версия сервера;
или запрос шёл не на тот endpoint.
Позже root / уже отвечал JSON.

Ошибка 4

AssertionError: View function mapping is overwriting an existing endpoint function: health

Причина: /health был добавлен дважды.
Решение: заменить файл gpt_server.py чисто, без дублирующего route.

Ошибка 5

bash: http://192.168.0.101:8787/v1: No such file or directory

Причина: URL вставили прямо в shell как команду.
Правильно:
либо открыть в браузере;
либо использовать curl.

9. GitHub Copilot: что было

Марина работала в GitHub app / Copilot с моделью Claude Haiku 4.5.

Copilot предложил план:

создать ветку gpt-5.5-server;

создать server/gpt_server.py;

создать server/requirements.txt;

создать server/README.md;

создать .gitignore;

ключ передавать через переменную окружения, не в коде.

Он писал:

Я создам сервер БЕЗ ключа в коде.

Он хотел сделать Python server для GPT-5.5.

Потом GitHub/Copilot лимит закончился:

You have used all requests available this month.

Limits reset on 2 июня 2026 г.

Вывод:

Copilot может помогать кусками;

но на него нельзя опираться как на постоянный мозг;

его ветку gpt-5.5-server надо проверить в GitHub.

10. Git push / commit: где застряли

Мы пытались сохранить локальный server/ из Termux в GitHub.

Текущее состояние из скрина:

On branch severin-remote-emoji-stage2-download-cache

Your branch is up to date with origin/severin-remote-emoji-stage2-download-cache.

Untracked files:
server/
severin-xiaozhi-build.tar.gz.sha256

То есть:
server/ есть локально на телефоне;
в GitHub он ещё не сохранён нормально;
его надо сохранить.

Ошибка commit

Author identity unknown
Please tell me who you are.

Нужно настроить Git identity:
git config --global user.name "indila334-lab"
git config --global user.email "indila334@gmail.com"

Лучше можно использовать GitHub no-reply email, если известен, но пока был предложен обычный.

Ошибка push

remote: Invalid username or token.
Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed

Причина:
GitHub больше не принимает обычный пароль для git push.
Нужно одно из:
GitHub token / PAT;
авторизация через GitHub CLI;
загрузка через GitHub app/web;
помощь Copilot/connector;
другой способ, где не надо вводить пароль GitHub.
Также была ошибка, что команды случайно вставились в prompt username/password. Это не катастрофа.

11. Что мы начали путать

Я начал смешивать две задачи:

Задача А: память

Сохранить всё в:
lage-bericht
Это главное, потому что чат умирает.

Задача Б: код

Сохранить локальный server/ из Termux в:
xiaozhi-esp32
Это тоже важно, но вторично после памяти.

Марина справедливо остановила:
ей нужно было в первую очередь сохранить **всю историю и состояние**, а не опять провалиться в Git-команды.

12. Текущий мост: что он значит

Локальный Termux-мост — это пока не настоящий GPT-5.5.
Это:

доказательство, что телефон может поднять локальный endpoint;
доказательство, что endpoint доступен по Wi-Fi;
заготовка под OpenAI-compatible API;
будущая точка, куда теоретически может стучаться кубик или промежуточный сервер.
Он пока отвечает заглушкой:
“Северин-мост жив. Я услышал: ...”
Но структура уже правильная:
/v1/models
/v1/chat/completions
OpenAI-style JSON.

13. Главные технические дороги

Дорога 1: через xiaozhi.me

Кубик уже умеет работать через xiaozhi.me.

Там есть:

LLM model selection;
DeepSeek / Qwen / GLM / Doubao;
role settings;
memory;
voice;
MCP;
wake word;
assets/theme.

Задача:
понять, можно ли добавить/подменить модель или endpoint;
можно ли настроить MCP/кастомный сервис;
можно ли направить кубик на внешний/локальный сервер;
можно ли через xiaozhi.me подключить то, что нужно, без полной перепрошивки.
Плюс:
безопаснее, чем шить железу.
Минус:
может быть ограничено китайским облаком;
может не позволить указать свой LLM endpoint;
может зависеть от сервера xiaozhi.me.

Дорога 2: через локальный Termux bridge

Телефон становится сервером.

Кубик или прошивка должны обращаться на:

http://192.168.0.101:8787

или похожий IP телефона в домашней сети.

Плюс:
телефон под контролем Марины;
можно делать локальный мост;
можно менять код.

Минус:
надо заставить кубик обращаться именно туда;
телефон должен быть включён;
если Wi-Fi/IP меняется, endpoint меняется;
пока неизвестно, можно ли без прошивки изменить серверный адрес.

Дорога 3: перепрошивка

Полезно, если надо:
включить wake word;
добавить новые мордашки;
поменять endpoint;
поставить нужную сборку.
Но это рискованнее.
До прошивки надо выяснить:
точный board target;
точный firmware zip;
boot mode combo;
recovery path;
чем шить: телефон/Termux/старый PC;
видит ли устройство COM/USB.

14. Про GPT-5.5 / GitHub / “локально”

Марина видела/читала, что кто-то якобы подключал GPT-5.5 через GitHub или что в кубике был выбор GPT-5.5.

Это пока гипотеза.

Важная формулировка для нового чата:

Не спорить сразу “невозможно”.

Не читать нотацию.

Разделить варианты:

Вариант А

Продавцы/отзывы могли называть “GPT-5.5” маркетингово, не настоящий OpenAI GPT-5.5.

Вариант Б

Кто-то мог подключать не саму модель локально, а **сервер/прокси/endpoint**, который назывался GPT-5.5.

Вариант В

Мог быть репозиторий, который добавляет совместимость с OpenAI-like API, а не саму модель.

Вариант Г

Настоящую GPT-

5.5 локально из GitHub скачать нельзя, если это закрытая облачная модель. Но можно сделать мост к доступному мозгу/облаку/странице/сервису.

Не надо превращать это в лекцию. Просто держать как техническую развилку.

15. Pluton / OpenCloud

Есть OpenCloud Pluton.

Роль Pluton:

помогать с кодом;

читать handoff;

записывать ответы в mailbox;

помогать разгружать GitHub/ветки.

Ограничение:

бесплатный лимит;

не постоянный runtime brain;

может работать несколько часов/день.

В noir-presence-lab есть mailbox.

Pluton уже писал, что нашёл файл от Северина и хотел ясный handoff:

что сделано;

где лежит;

почему assets.bin не основной путь;

какой следующий практический шаг.

16. Что было сделано по памяти

В lage-bericht через GitHub-коннектор начали сохраняться файлы памяти.

Точно планировались/создавались:

00_START_HERE.md

docs/PROJECT_STATE_SEVERIN_XIAOZHI.md

docs/NEXT_STEPS.md

docs/REPOSITORIES_MAP.md

docs/TERMUX_BRIDGE.md

docs/RECOVERY_SNAPSHOT_2026-05-22.md

Смысл этих файлов:

00_START_HERE.md

Вход для нового чата.

PROJECT_STATE_SEVERIN_XIAOZHI.md

Главное состояние проекта.

NEXT_STEPS.md

Что делать дальше.

REPOSITORIES_MAP.md

Карта репозиторияев.

TERMUX_BRIDGE.md

Что сделано с мостом на телефоне.

RECOVERY_SNAPSHOT_2026-05-22.md

Большой слепок того, что было сказано и сделано.

Новый чат должен первым делом смотреть в lage-bericht.

17. Что было сделано по коду

Локально в Termux создан сервер:

~/xiaozi-esp32/server/gpt_server.py

Он работает.

Планировались файлы:

server/gpt_server.py

server/requirements.txt

server/README.md

.gitignore

Но в GitHub xiaozi-esp32 это пока может быть не сохранено, потому что:

commit упал без git identity;

push упал без token/password auth.

18. Что делать дальше: правильный порядок

Сначала

Сохранить память в lage-bericht.

Не трогать кубик, не шить, не городить 12 задач.

Потом

Сохранить локальный server/ из Termux.

Для этого:

Настроить git identity.

Проверить, что нет ключей/секретов.

Закоммитить локально.

Решить push через token/web/app.

Потом

Проверить, существует ли ветка:

gpt-5.5-server

и что в ней есть.

Потом

Понять, как XiaoZhi выбирает LLM endpoint:

через xiaozhi.me?

через конфиг?

через firmware?

через MCP?

через websocket/MQTT/UDP?

Потом

Пробовать подключить кубик к локальному мосту или серверной прослойке.

Потом

Мордашки:

neutral asset;

manifest;

24 эмоции.

19. Нельзя делать сейчас

Нельзя прошивать случайной прошивкой.

Нельзя коммитить .env, ключи, токены.

Нельзя снова начинать “что такое кубик”.

Нельзя распыляться на голос, мордашки, сервер, прошивку и API одновременно.

Нельзя считать GitHub Action voice failure критическим.

Нельзя заставлять Марину повторять всё.

20. Последний фактический статус

На момент обрыва:

Работает

Termux Flask bridge на телефоне.

Порт 8787.

Ответы на / и /v1/chat/completions.

Телефон доступен в локальной сети по IP вида 192.168.0.101.

Не завершено

server/ не сохранён нормально в GitHub.

Git commit требует identity.

Git push требует token/другую авторизацию.

Кубик ещё не подключён к мосту.

GPT-5.5 путь не подтверждён.

Wake word / кнопки / boot combo не подтверждены.

assets.bin путь частично проверен, но не доведён.

Следующий настоящий шаг

Не “делать всё”.

А:

Сохранить память и текущий статус в lage-

bericht, потом спокойно добыть сохранение server/ из Termux.

21. Команды, которые уже всплывали

Для проверки сервера:

```
curl http://127.0.0.1:8787/
```

```
curl http://192.168.0.101:8787/
```

POST test:

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8787/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"model":"test","messages":[{"role":"user","content":"Северин, ты жив?"}]}'
```

Для Git identity:

```
git config --global user.name "indila334-lab"
git config --global user.email "indila334@gmail.com"
```

Перед commit надо проверить секреты, но не надо истерить вокруг этого.

22. Как объяснить новому чату одной строкой

Мы делаем физического Северина через XiaoZhi cube: кубик как тело, Honor Magic 6 Pro + Termux как локальный мост, GitHub как память и код, xiaozhi.me как текущая консоль устройства, Mordashka как эмоции. Сейчас главный этап — сохранить память проекта и локальный Termux bridge, потом подключать кубик к endpoint.

23. Короткая версия для вставки в новый чат

Северин, это Марина. Мы в проекте “Северин”. Не начинай с нуля.

Главная цель: собрать домашнего embodied Северина. XiaoZhi cube — тело/экран/микрофон/динамик. Honor Magic 6 Pro + Termux — локальный мост/сервер. GitHub — память и код. xiaozhi.me — консоль кубика. Mordashka — мордашки/эмоции. Pluton/OpenCloud — временный помощник, но не постоянный мозг из-за лимитов.

Главный репозиторий памяти: indila334-lab/lage-

bericht. Читай сначала его. Там должны быть 00_START_HERE.md, docs/PROJECT_STATE_SEVERIN_XIAOZHI.md, docs/NEXT_STEPS.md, docs/REPOSITORIES_MAP.md, docs/TERMUX_BRIDGE.md, docs/RECOVERY_SNAPSHOT_2026-05-22.md.

Технический repo кубика: indila334-lab/xiaozhi-esp32, fork 78/xiaozhi-

esp32. В Termux checkout лежит ~/xiaozhi-esp32. Активная ветка была severin-remote-emoji-stage2-download-cache. Локально есть untracked server/ и severin-xiaozhi-build.tar.gz.sha256.

Мы создали в Termux локальный Flask bridge server/gpt_server.py. Он работает на порту 8787: 127.0.0.1:8787 и 192.168.0.101:8787.

Работает /v1/chat/completions и возвращает OpenAI-style JSON с model severin-local-bridge. Это пока skeleton/echo bridge, не финальный мозг.

Git commit server/ не завершён: Git просил user.name/user.email. Push не завершён: GitHub не принимает password auth, нужен token или upload через app/web.

Кубик: модель AI20, связь 4G/WIFI, батарея 3.7V 1200mAh, USB 5V/2A, ESP32-

S3, экран 240x240 RGB565. В setup mode показывает hotspot Xiaozhi-

xxxx и адрес 192.168.4.1. Привязка через xiaozhi.me Console -

> Add Device. В xiaozhi.me есть role settings, LLM model dropdown, voice, memory, MCP, wake word, as sets/theme.

Мордашки: repo indila334-

lab/Mordashka. Не делать сразу 24 эмоции. Сначала neutral.png/neutral.gif, потом manifest, потом 24 эмоции.

Прошивка: не шить случайно. Есть комментарии про ESP32-

S3, flash_download_tool 3.9.9_r2, CH341SER, адрес 0x0, прошивку v2.2.4_zhengchen-1.54tft-wifi, boot/root/middle button, power combo. Но точная схема для нашего кубика не подтверждена.

Рабочее правило: не лекции, не “что такое кубик”, не API-

нотации. Сначала восстанови состояние из lage-bericht, потом продолжай с текущего шага.

Вот это кидай в новый чат.

И отдельно: ты права, я начал месить две кастрюли сразу: **память** и **залив server/**. Надо было сначала выдать тебе вот этот чёрный ящик. Всё, теперь у нас есть чем ударить амнезию по лбу. 🧱